TALLER DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

EQUIPO B

CRM

MAXICONECTA · SPRINT 2

UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA

INTEGRANTES DEL EQUIPO

Project Manager	Frederick Aguirre
Product Owner	Luis Daniel Rojas Caceres
Developer	Daniel Boris Rueda Muñoz
Developer	Oziel Rodman RamosTorrez
Developer	Brandon Oscar Gutierrez Paz

GESTIÓN Y DESARROLLO DE SOFTWARE • 2026

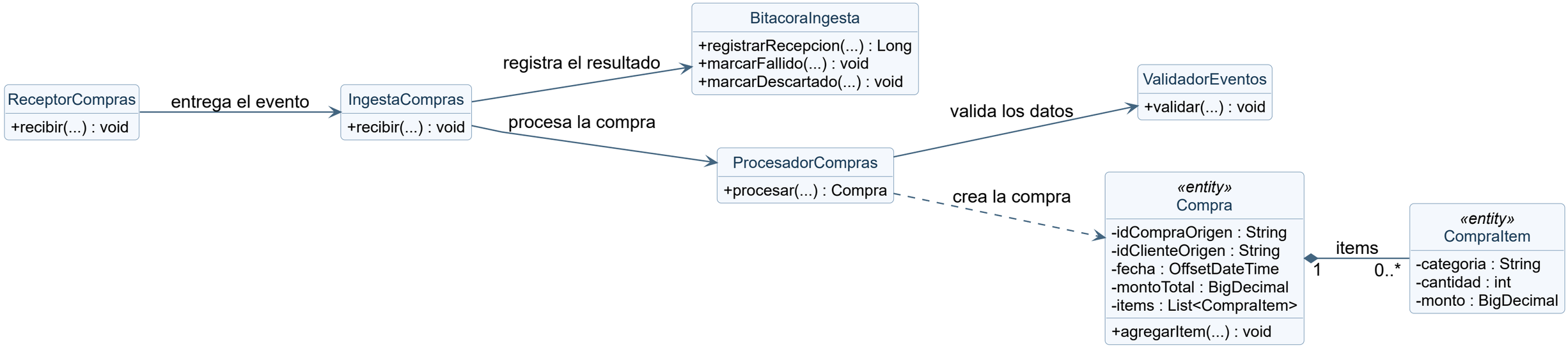
Índice de diagramas

30 diagramas UML: 15 de clases y 15 de secuencia

N.º	Diagrama	Tipo	Página
01	Registrar una compra confirmada	Clases	2
02	Registrar una compra confirmada	Secuencia	3
03	Definir criterios de segmentación	Clases	4
04	Definir criterios de segmentación	Secuencia	5
05	Actualizar el segmento después de una compra	Clases	6
06	Actualizar el segmento después de una compra	Secuencia	7
07	Consultar recencia y frecuencia de compra	Clases	8
08	Consultar recencia y frecuencia de compra	Secuencia	9
09	Clasificar al cliente por nivel de consumo	Clases	10
10	Clasificar al cliente por nivel de consumo	Secuencia	11
11	Simular una regla de segmentación	Clases	12
12	Simular una regla de segmentación	Secuencia	13
13	Consultar el historial de segmentos del cliente	Clases	14
14	Consultar el historial de segmentos del cliente	Secuencia	15
15	Analizar la evolución del consumo por categoría	Clases	16
16	Analizar la evolución del consumo por categoría	Secuencia	17
17	Detectar cambios en el hábito de compra	Clases	18
18	Detectar cambios en el hábito de compra	Secuencia	19
19	Consultar la retención de clientes por cohorte	Clases	20
20	Consultar la retención de clientes por cohorte	Secuencia	21
21	Consultar el consumo del cliente en un periodo	Clases	22
22	Consultar el consumo del cliente en un periodo	Secuencia	23
23	Construir el perfil de preferencias del cliente	Clases	24
24	Construir el perfil de preferencias del cliente	Secuencia	25
25	Actualizar preferencias con cada compra	Clases	26
26	Actualizar preferencias con cada compra	Secuencia	27
27	Consultar las categorías preferidas del cliente	Clases	28
28	Consultar las categorías preferidas del cliente	Secuencia	29
29	Acumular puntos de fidelización	Clases	30
30	Acumular puntos de fidelización	Secuencia	31

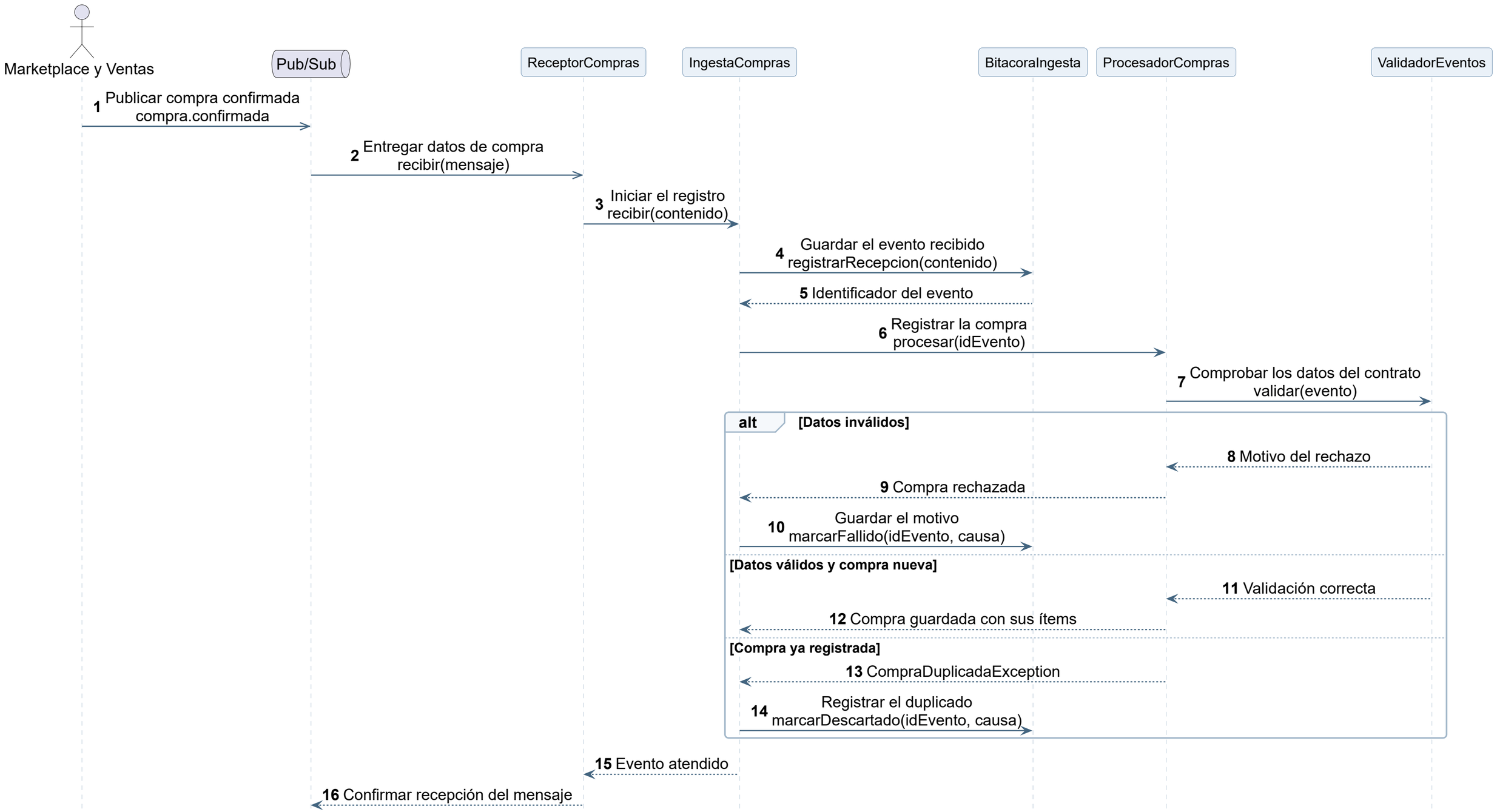
Registrar una compra confirmada

Historias relacionadas: SCRUM-20, SCRUM-23
CRM MaxiConecta | Diagrama de clases



Registrar una compra confirmada

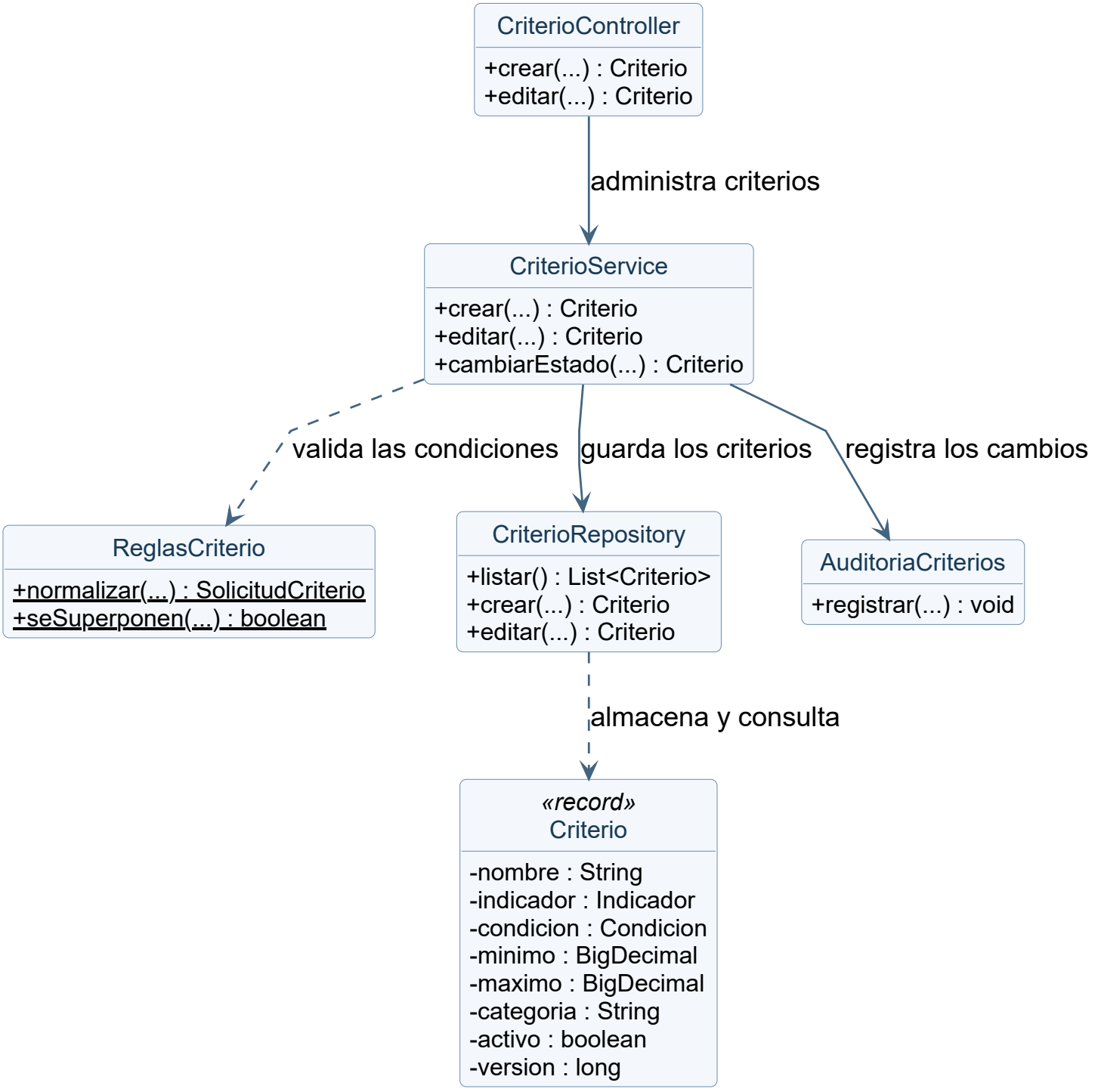
Historias relacionadas: SCRUM-20, SCRUM-23
CRM MaxiConecta | Diagrama de secuencia



Definir criterios de segmentación

Historias relacionadas: SCRUM-25

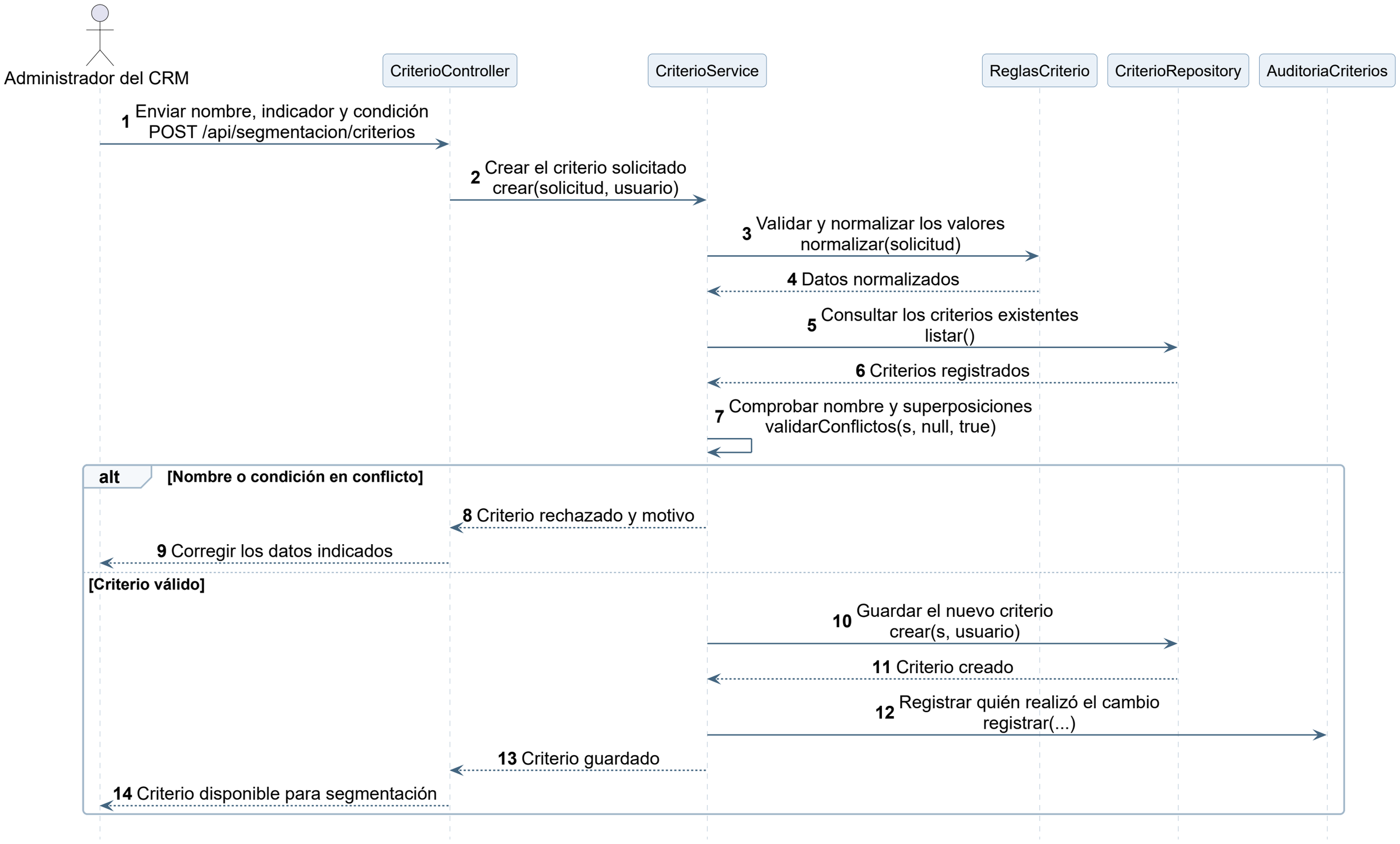
CRM MaxiConecta | Diagrama de clases



Definir criterios de segmentación

Historias relacionadas: SCRUM-25

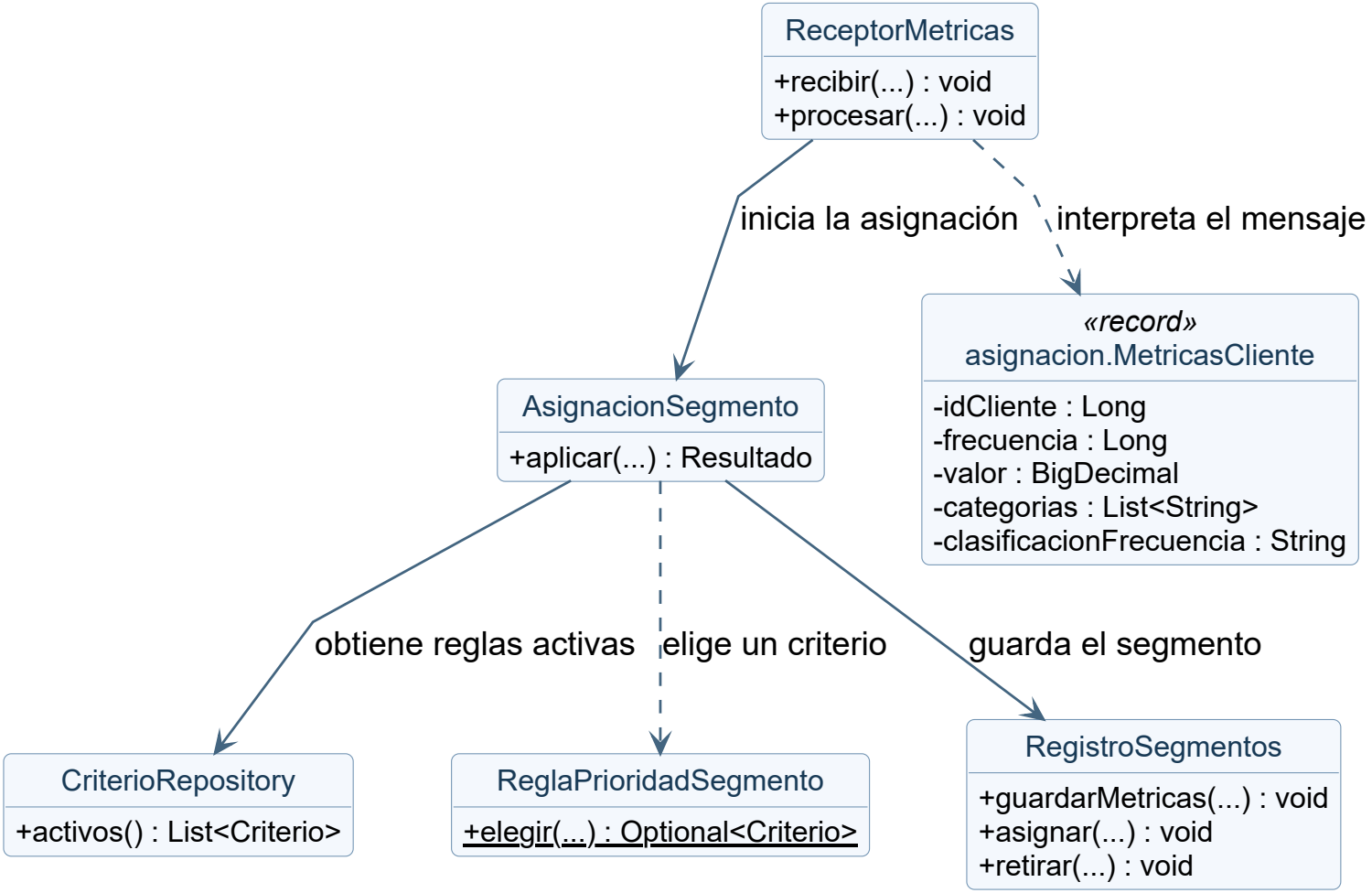
CRM MaxiConecta | Diagrama de secuencia



Actualizar el segmento después de una compra

Historias relacionadas: SCRUM-26

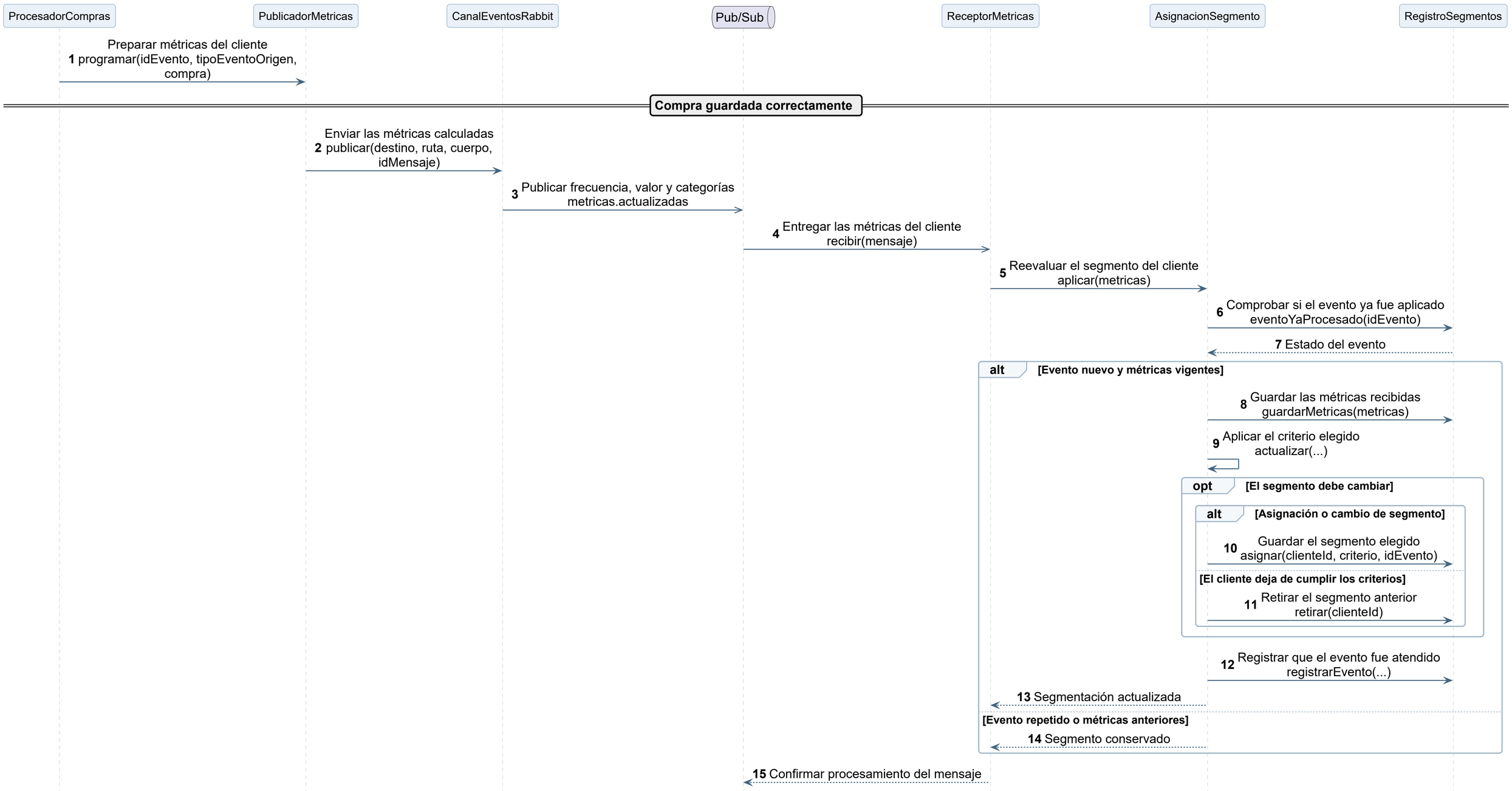
CRM MaxiConecta | Diagrama de clases



Actualizar el segmento después de una compra

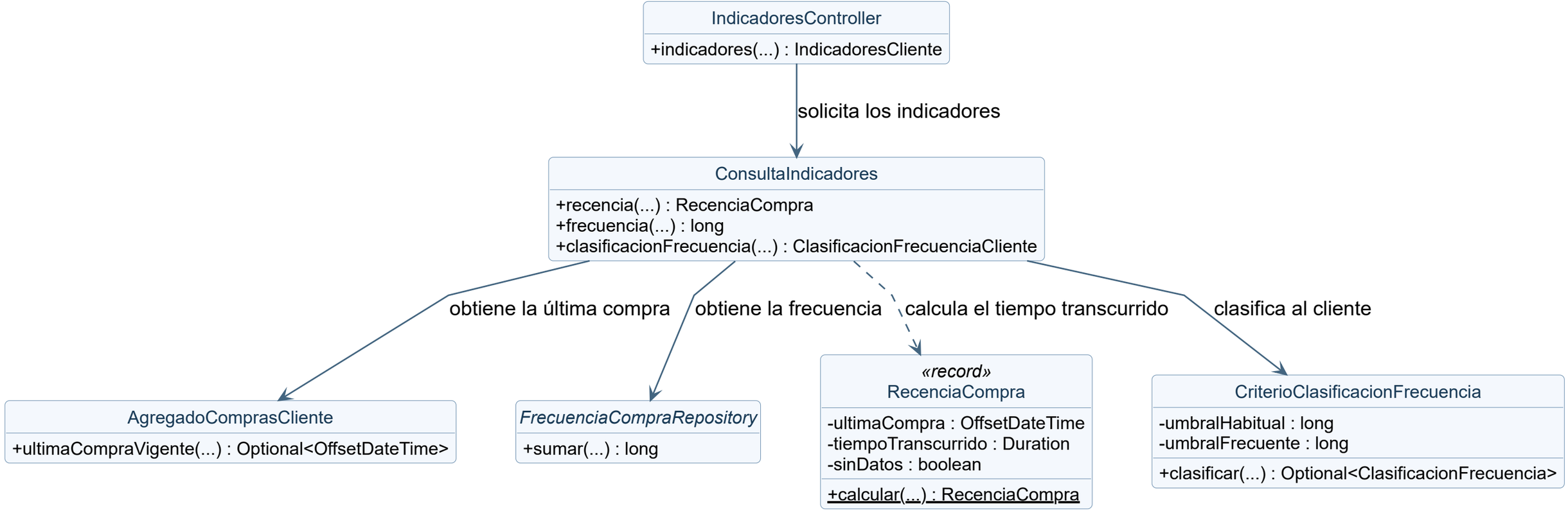
Historias relacionadas: SCRUM-26

CRM MaxiConecta | Diagrama de secuencia



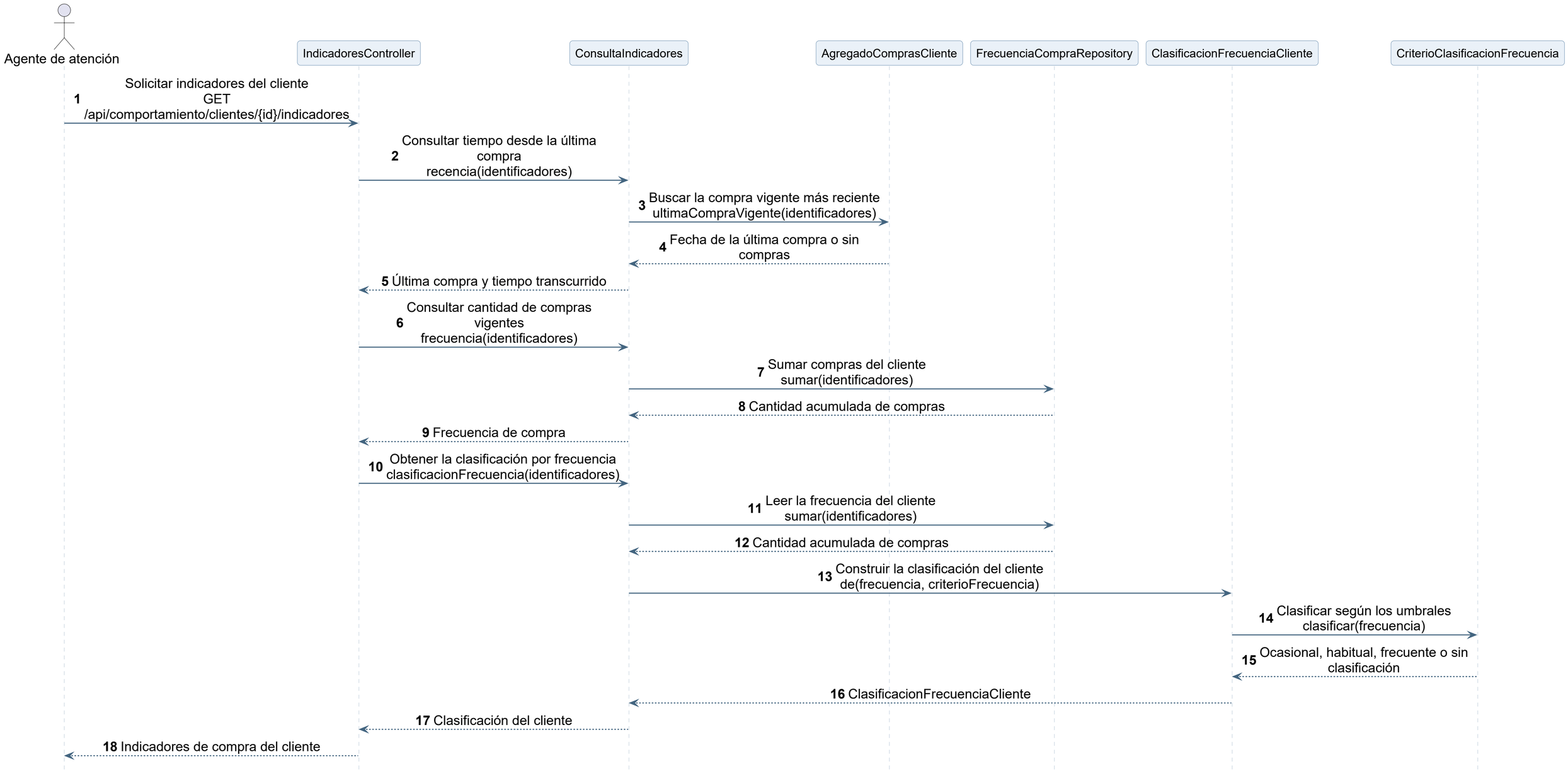
Consultar recencia y frecuencia de compra

Historias relacionadas: SCRUM-38, SCRUM-19, SCRUM-37
CRM MaxiConecta | Diagrama de clases



Consultar recencia y frecuencia de compra

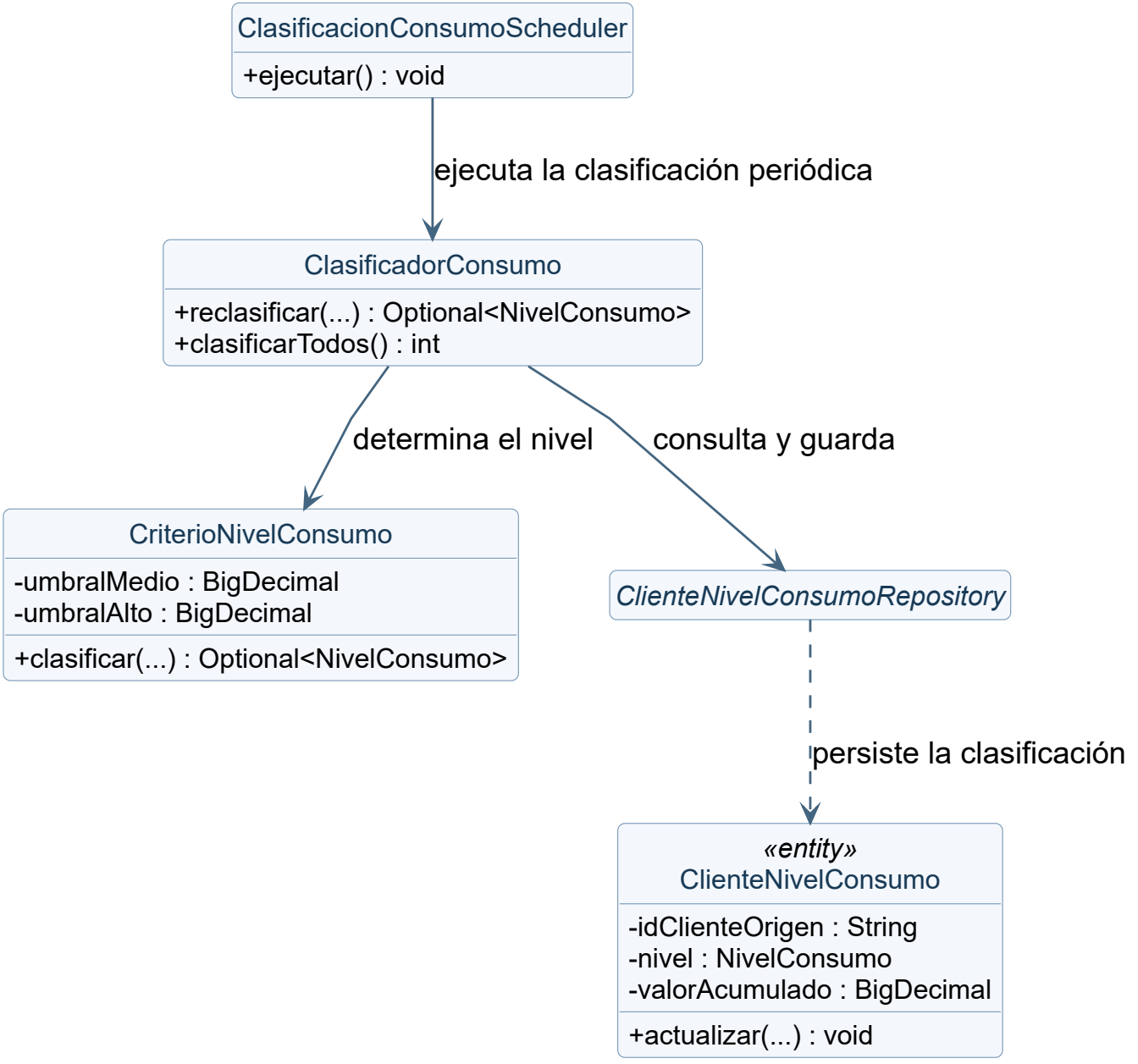
Historias relacionadas: SCRUM-38, SCRUM-19, SCRUM-37
CRM MaxiConecta | Diagrama de secuencia



Clasificar al cliente por nivel de consumo

Historias relacionadas: SCRUM-27

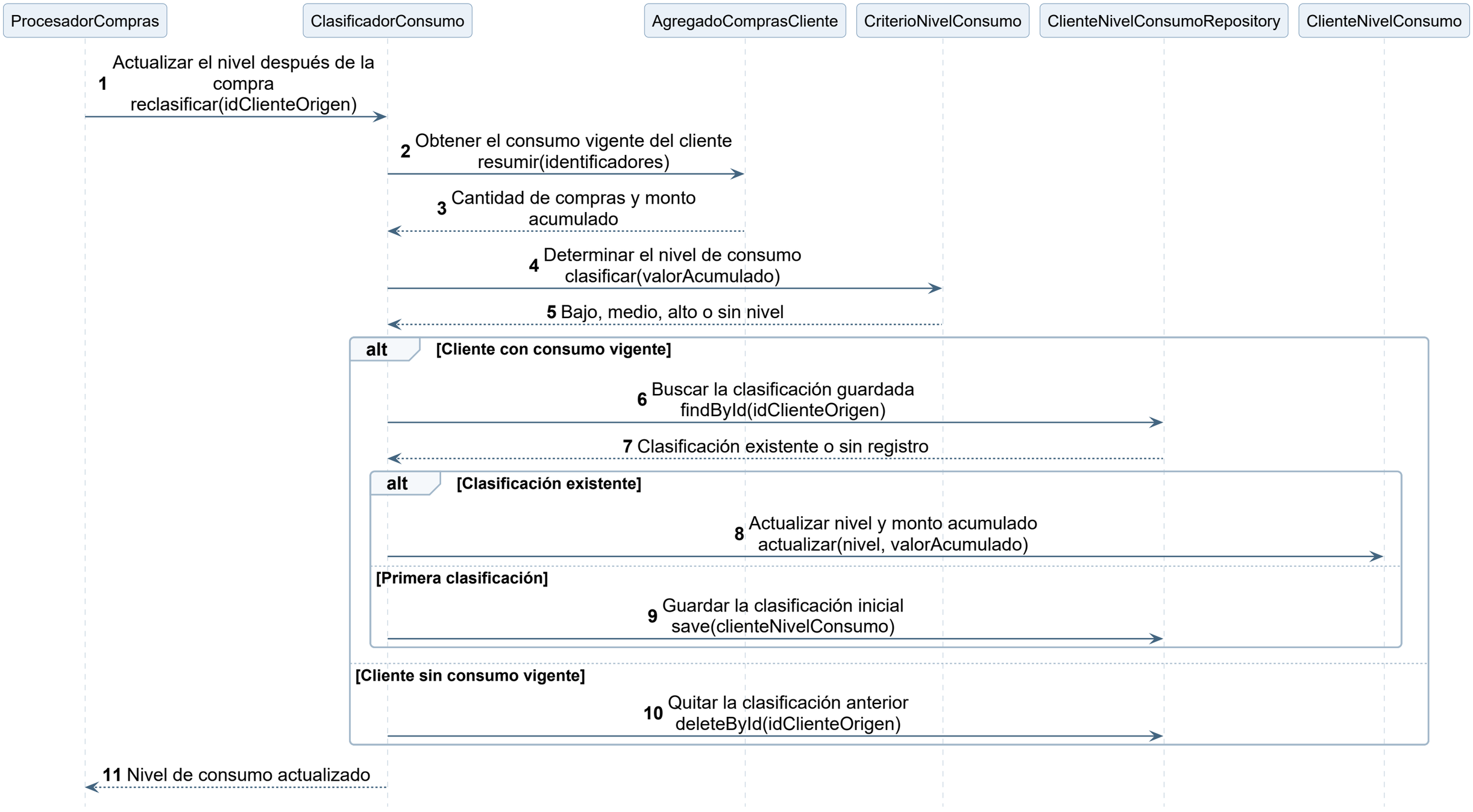
CRM MaxiConecta | Diagrama de clases



Clasificar al cliente por nivel de consumo

Historias relacionadas: SCRUM-27

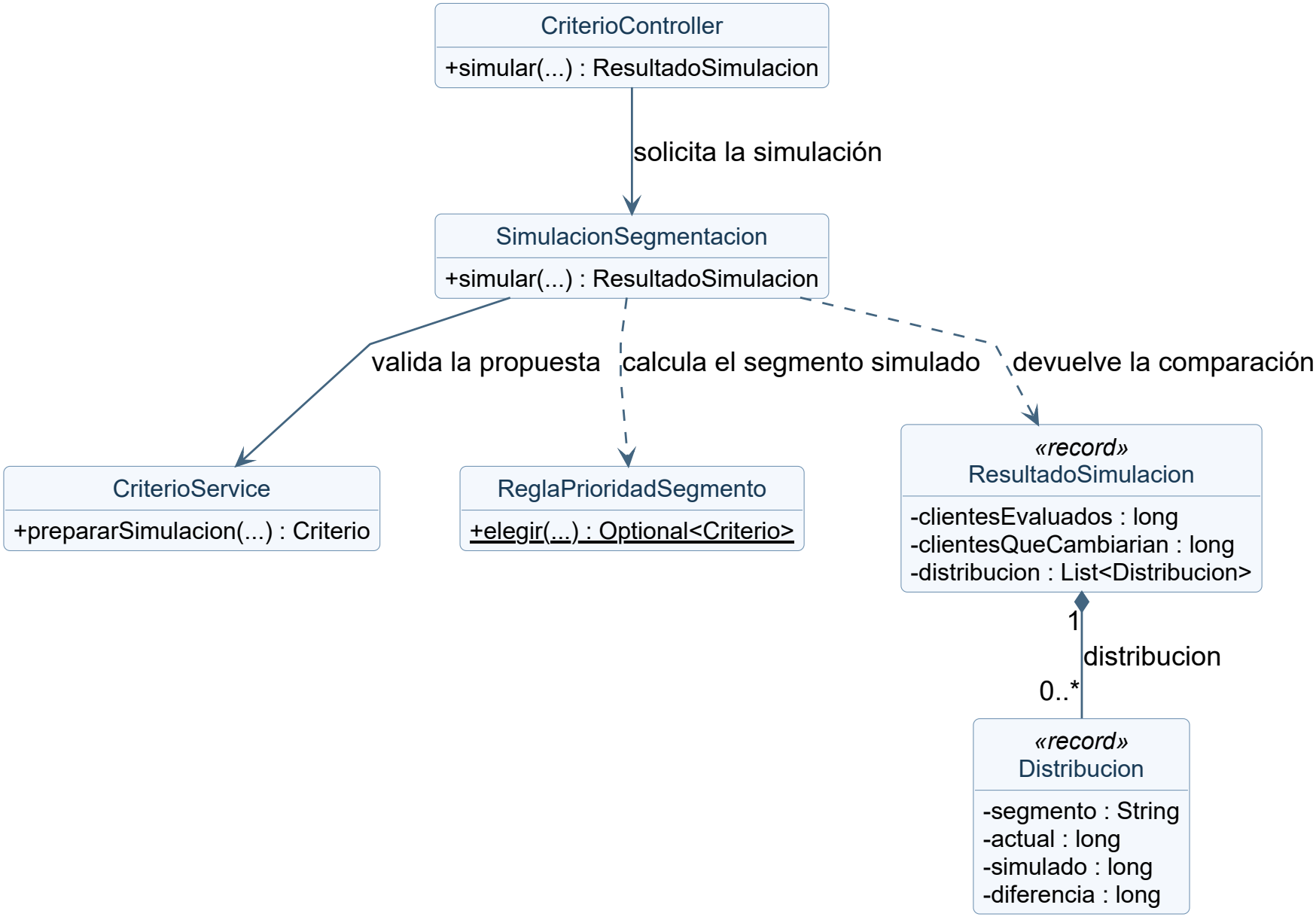
CRM MaxiConecta | Diagrama de secuencia



Simular una regla de segmentación

Historias relacionadas: SCRUM-29

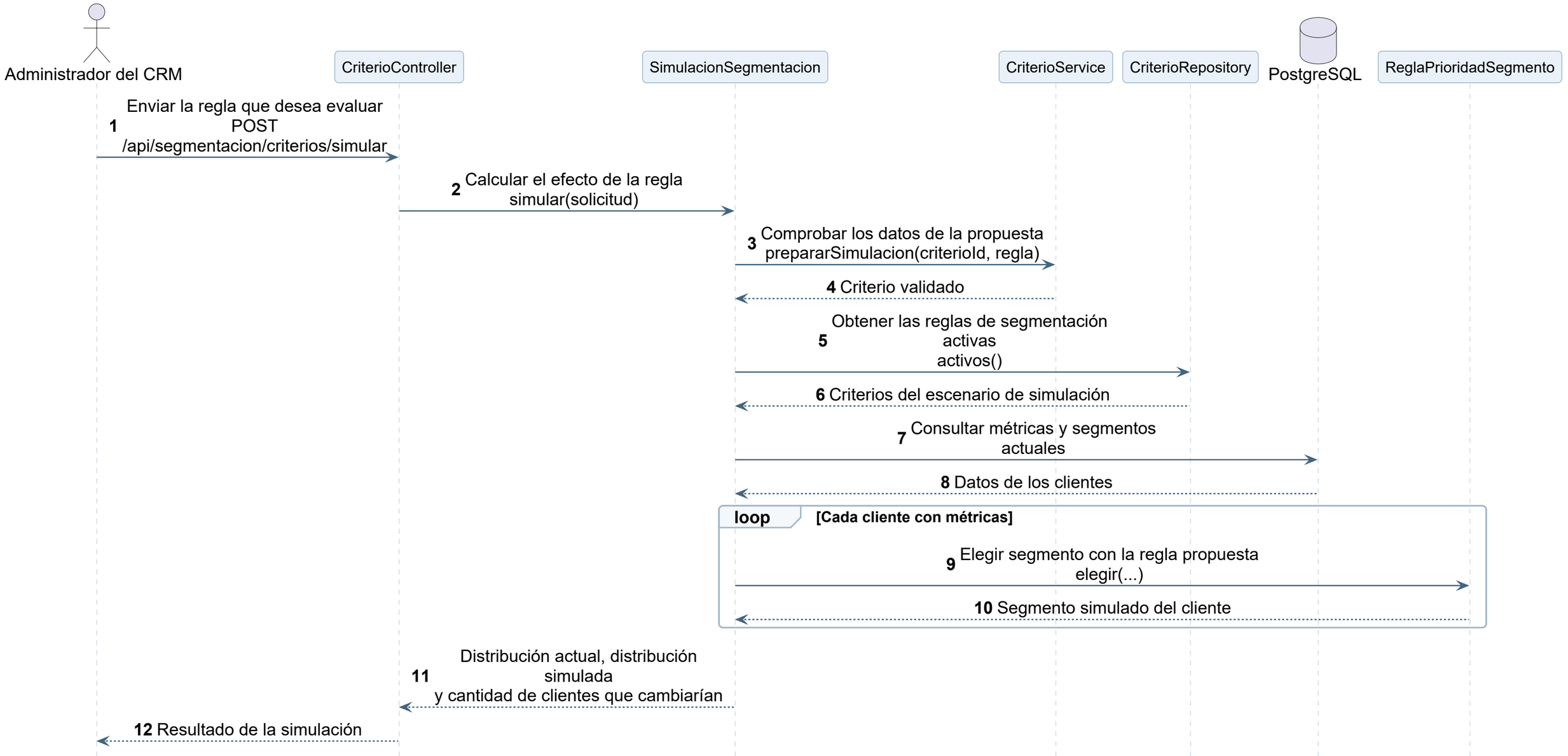
CRM MaxiConecta | Diagrama de clases



Simular una regla de segmentación

Historias relacionadas: SCRUM-29

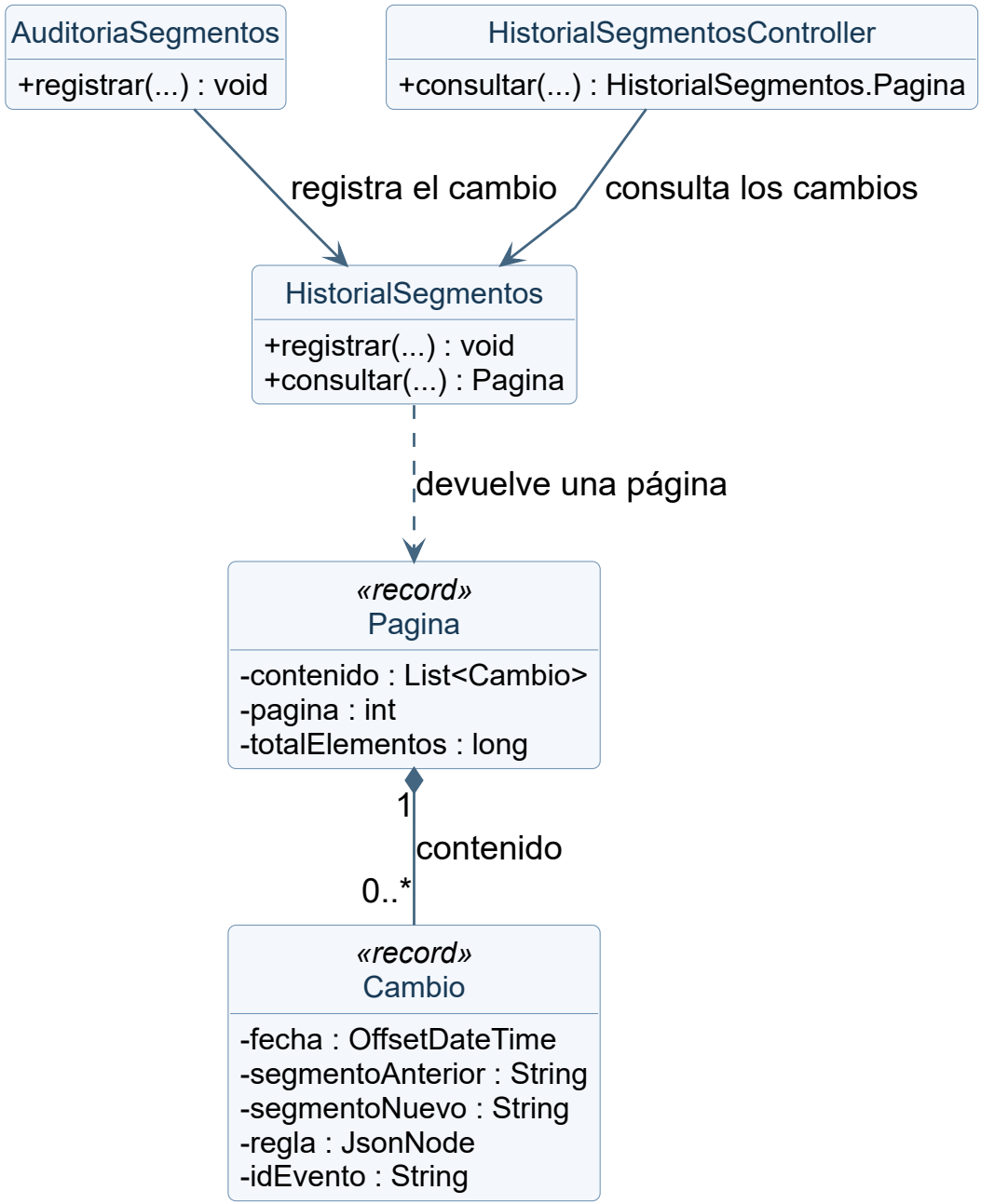
CRM MaxiConecta | Diagrama de secuencia



Consultar el historial de segmentos del cliente

Historias relacionadas: SCRUM-30

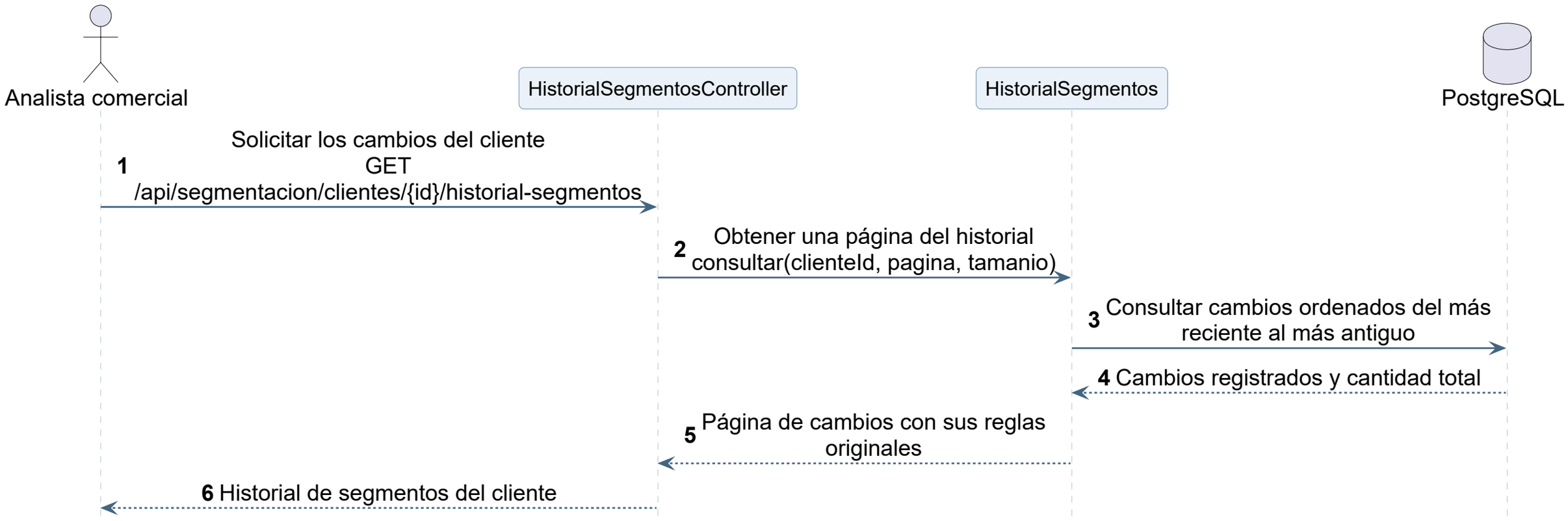
CRM MaxiConecta | Diagrama de clases



Consultar el historial de segmentos del cliente

Historias relacionadas: SCRUM-30

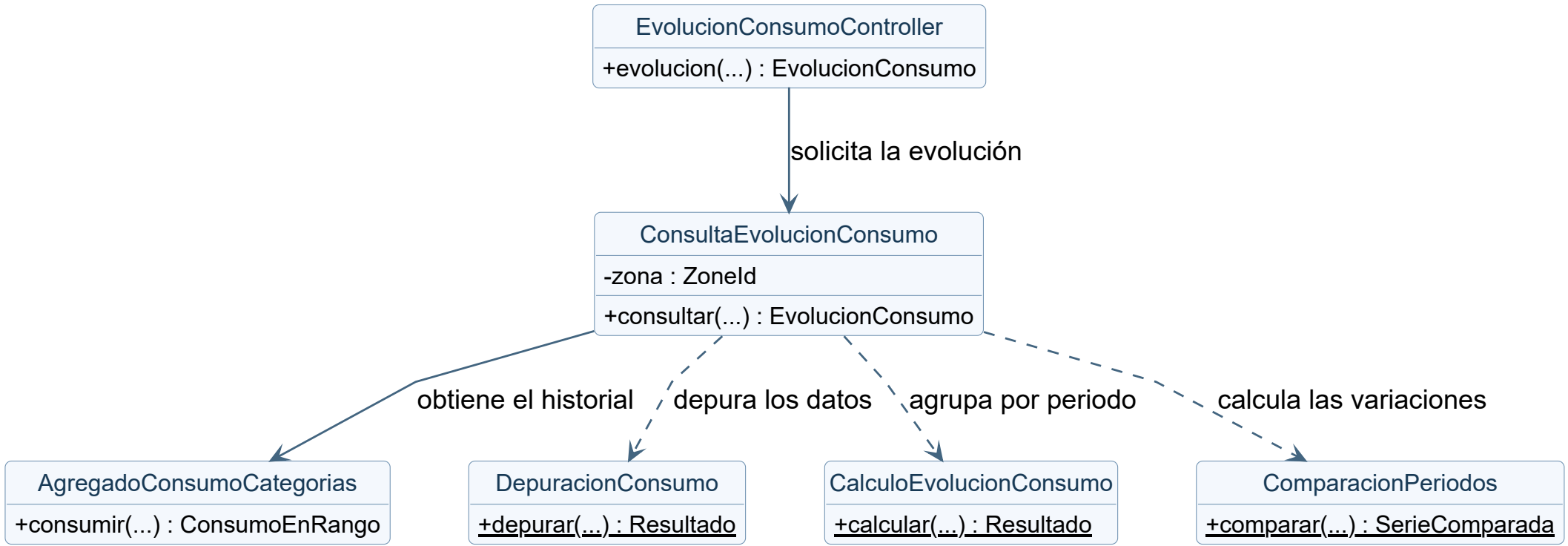
CRM MaxiConecta | Diagrama de secuencia



Analizar la evolución del consumo por categoría

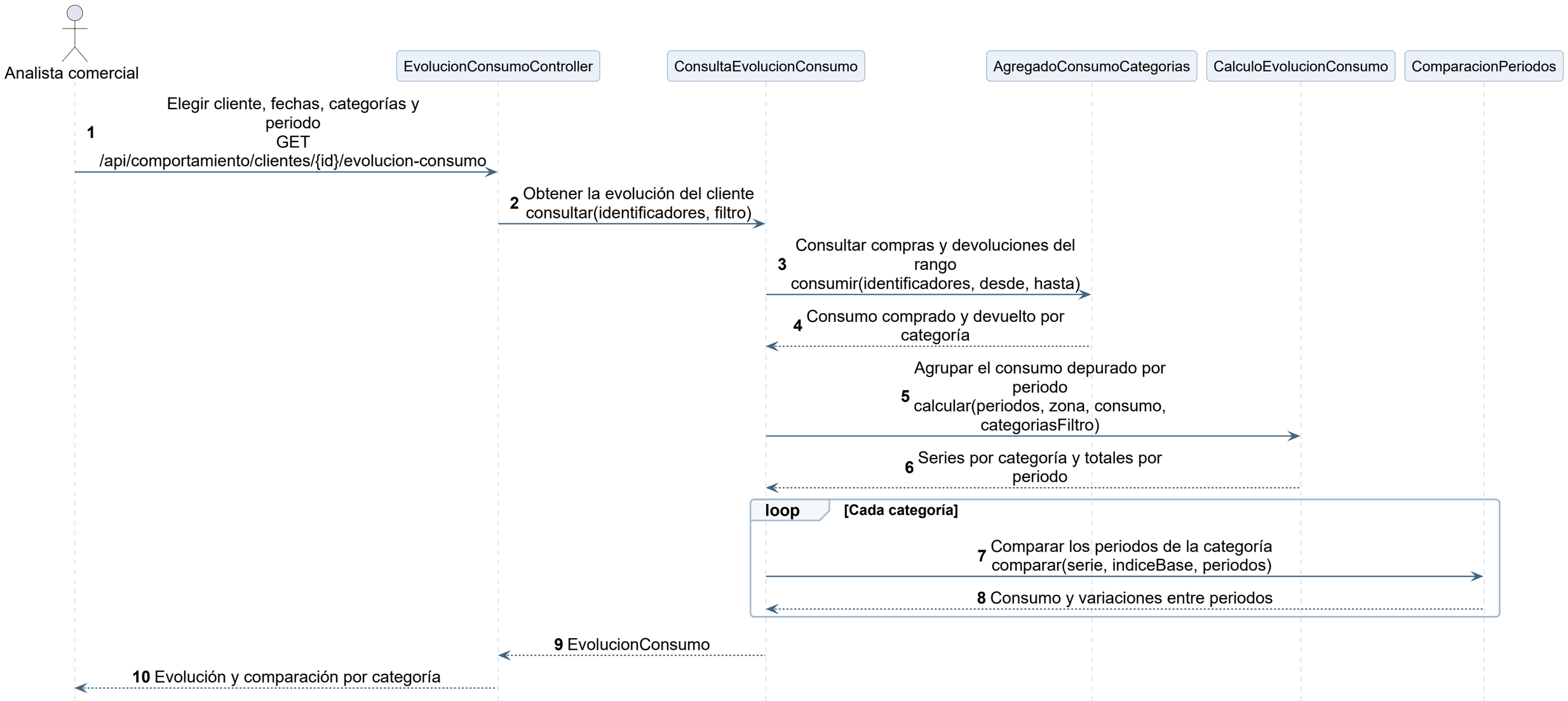
Historias relacionadas: SCRUM-32

CRM MaxiConecta | Diagrama de clases



Analizar la evolución del consumo por categoría

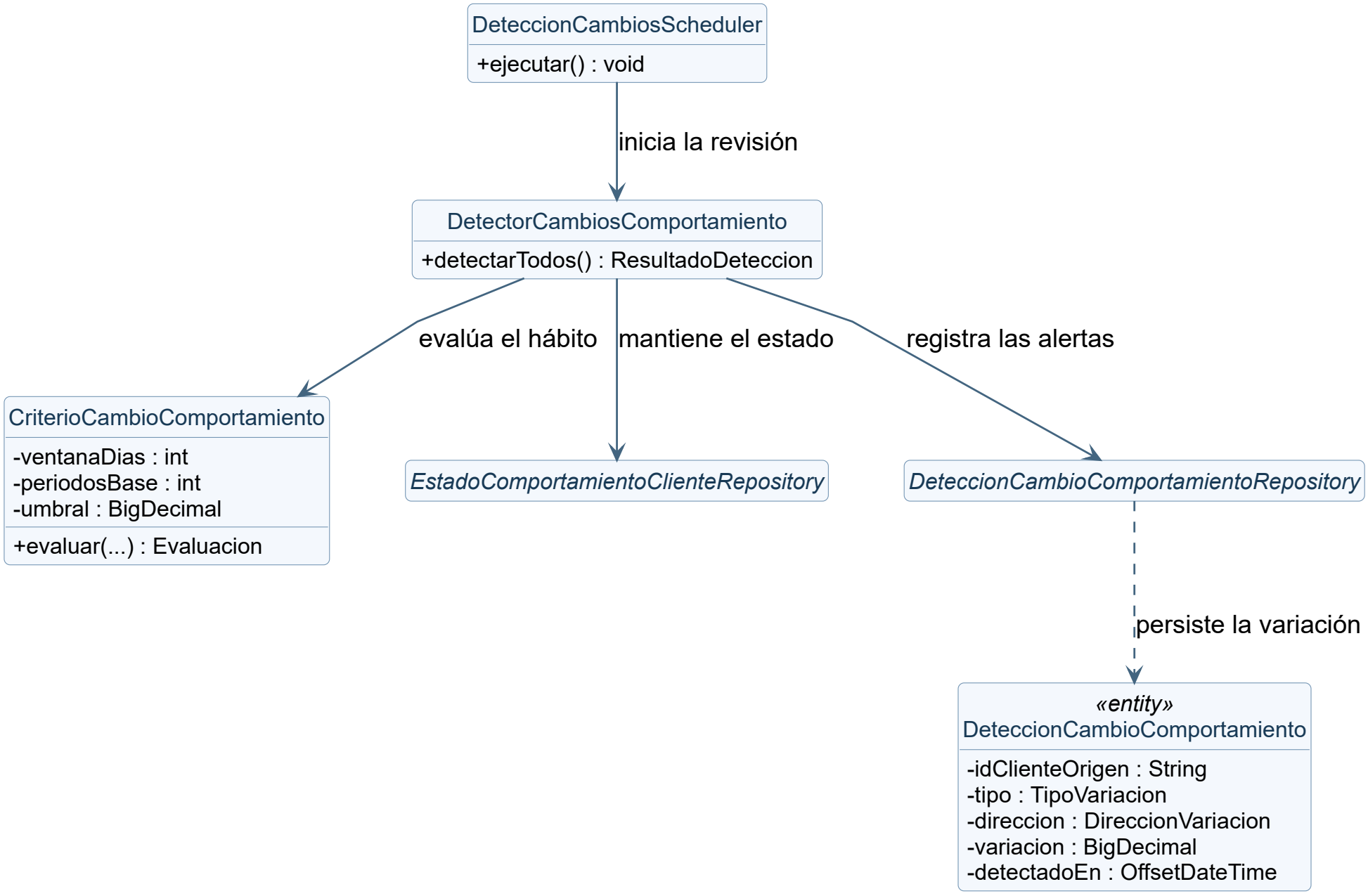
Historias relacionadas: SCRUM-32
CRM MaxiConecta | Diagrama de secuencia



Detectar cambios en el hábito de compra

Historias relacionadas: SCRUM-34

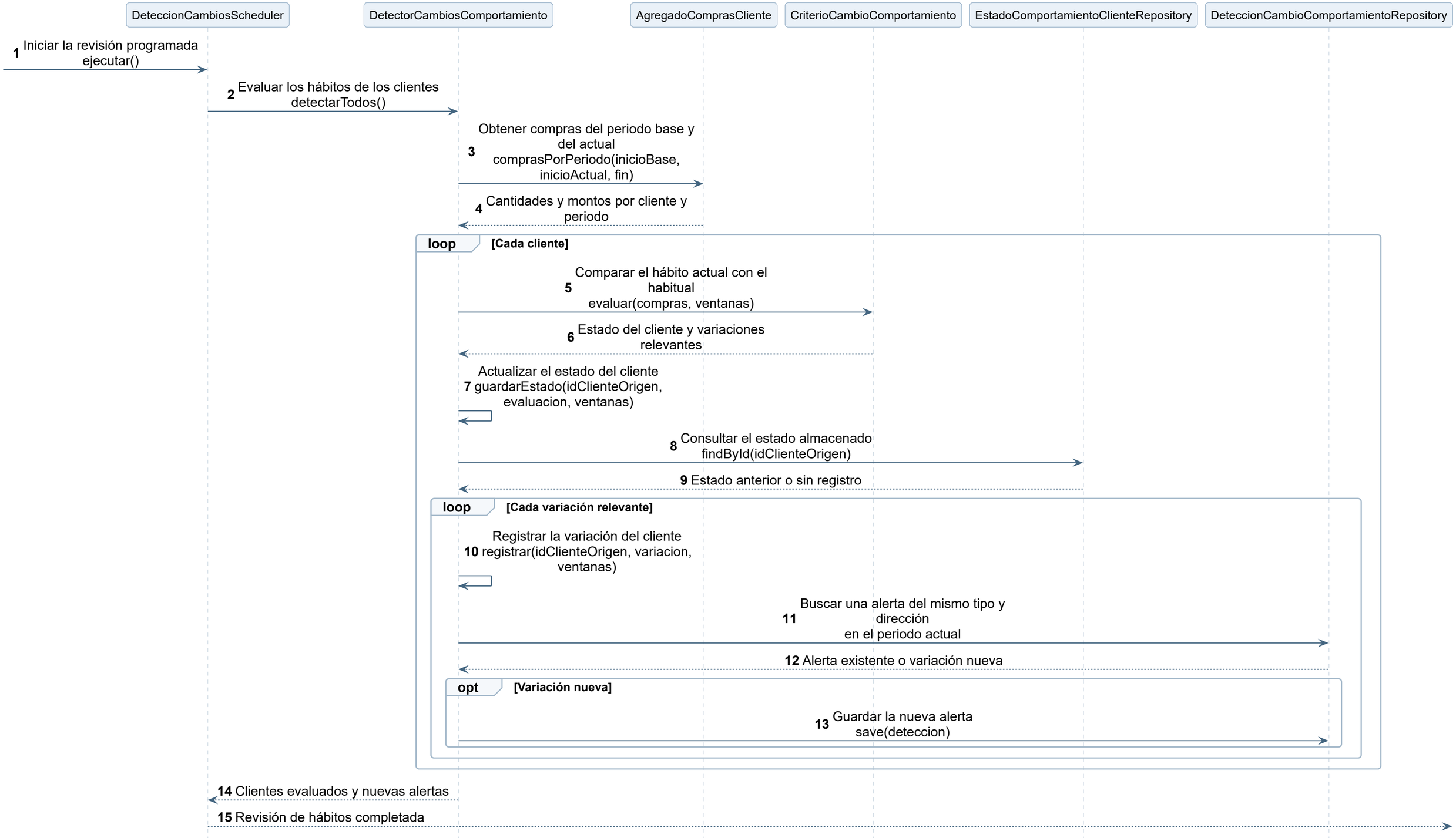
CRM MaxiConecta | Diagrama de clases



Detectar cambios en el hábito de compra

Historias relacionadas: SCRUM-34

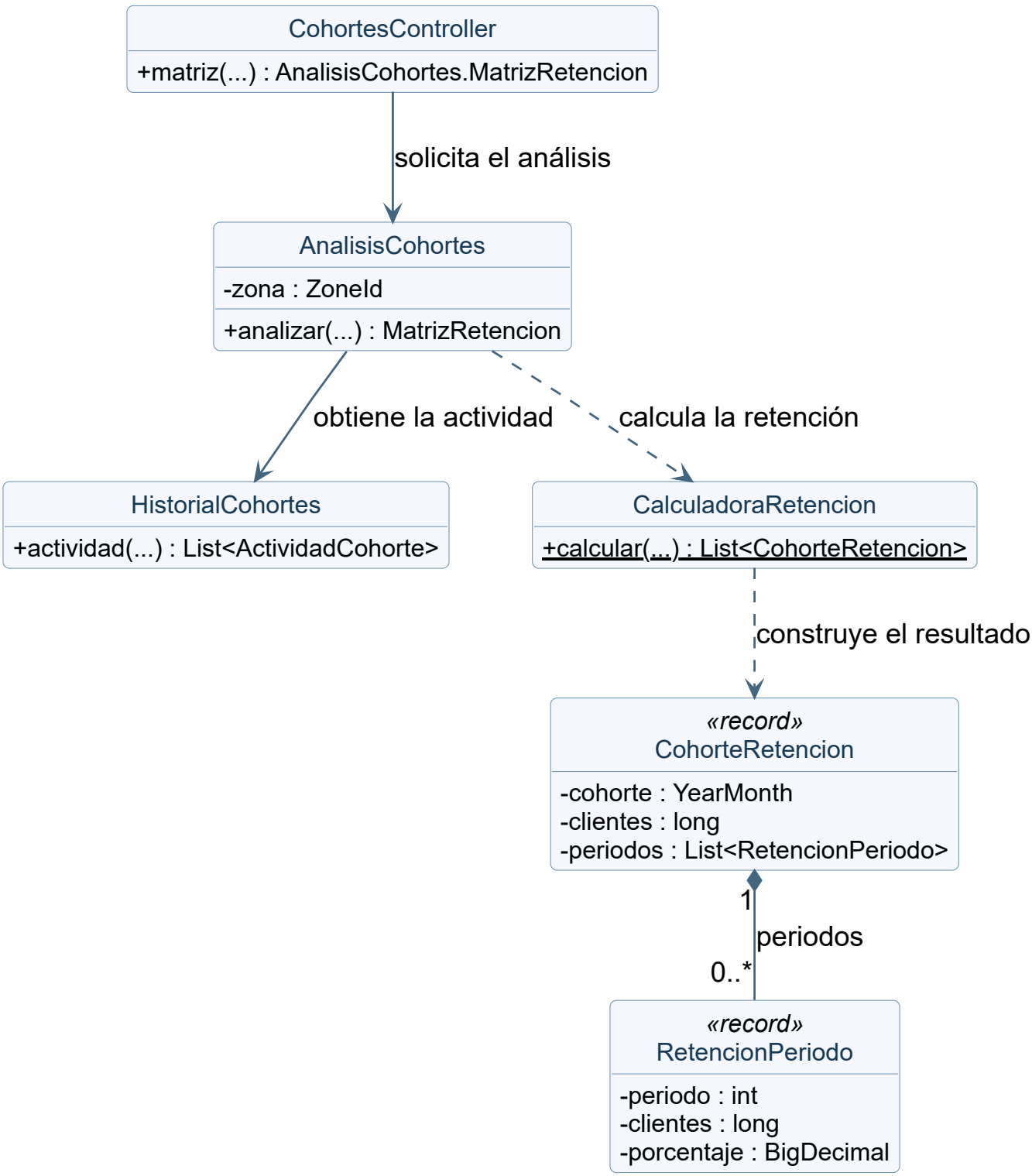
CRM MaxiConecta | Diagrama de secuencia



Consultar la retención de clientes por cohorte

Historias relacionadas: SCRUM-36

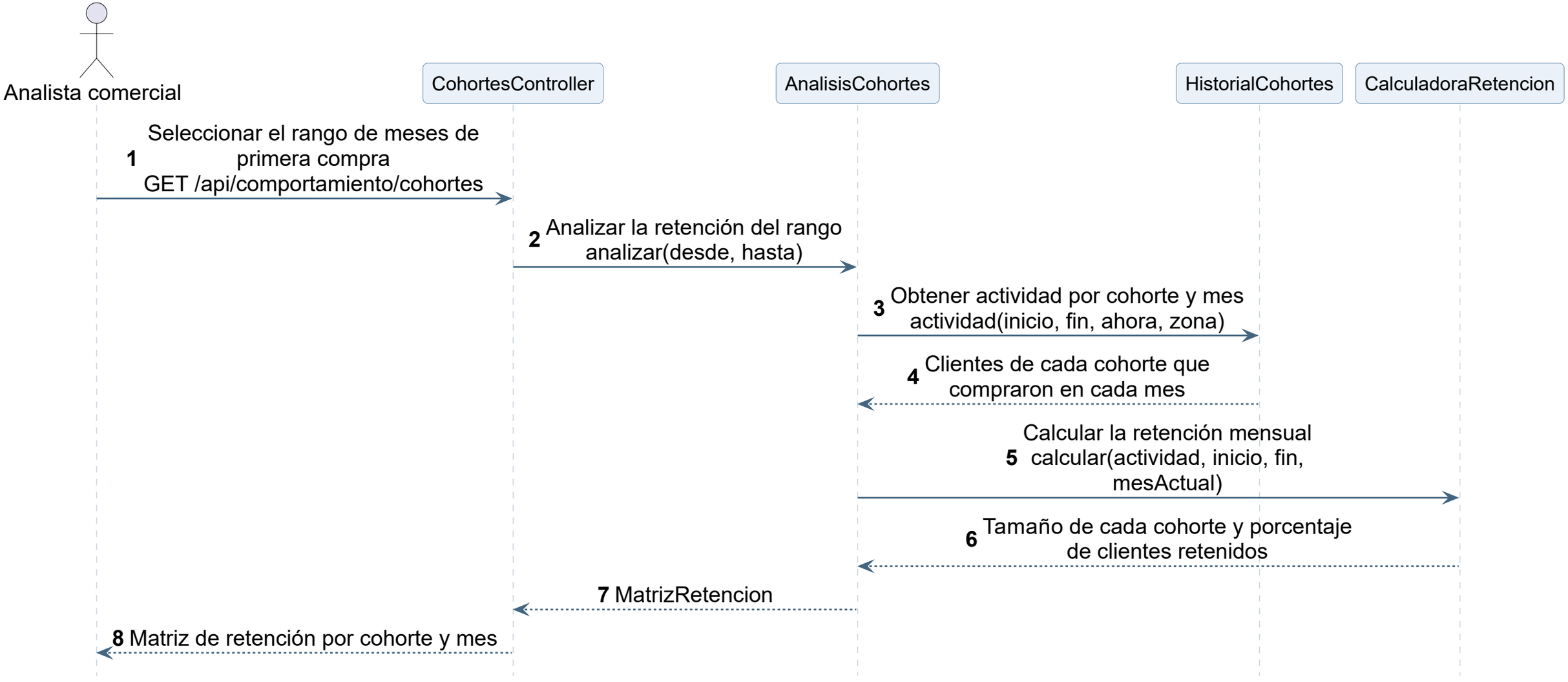
CRM MaxiConecta | Diagrama de clases



Consultar la retención de clientes por cohorte

Historias relacionadas: SCRUM-36

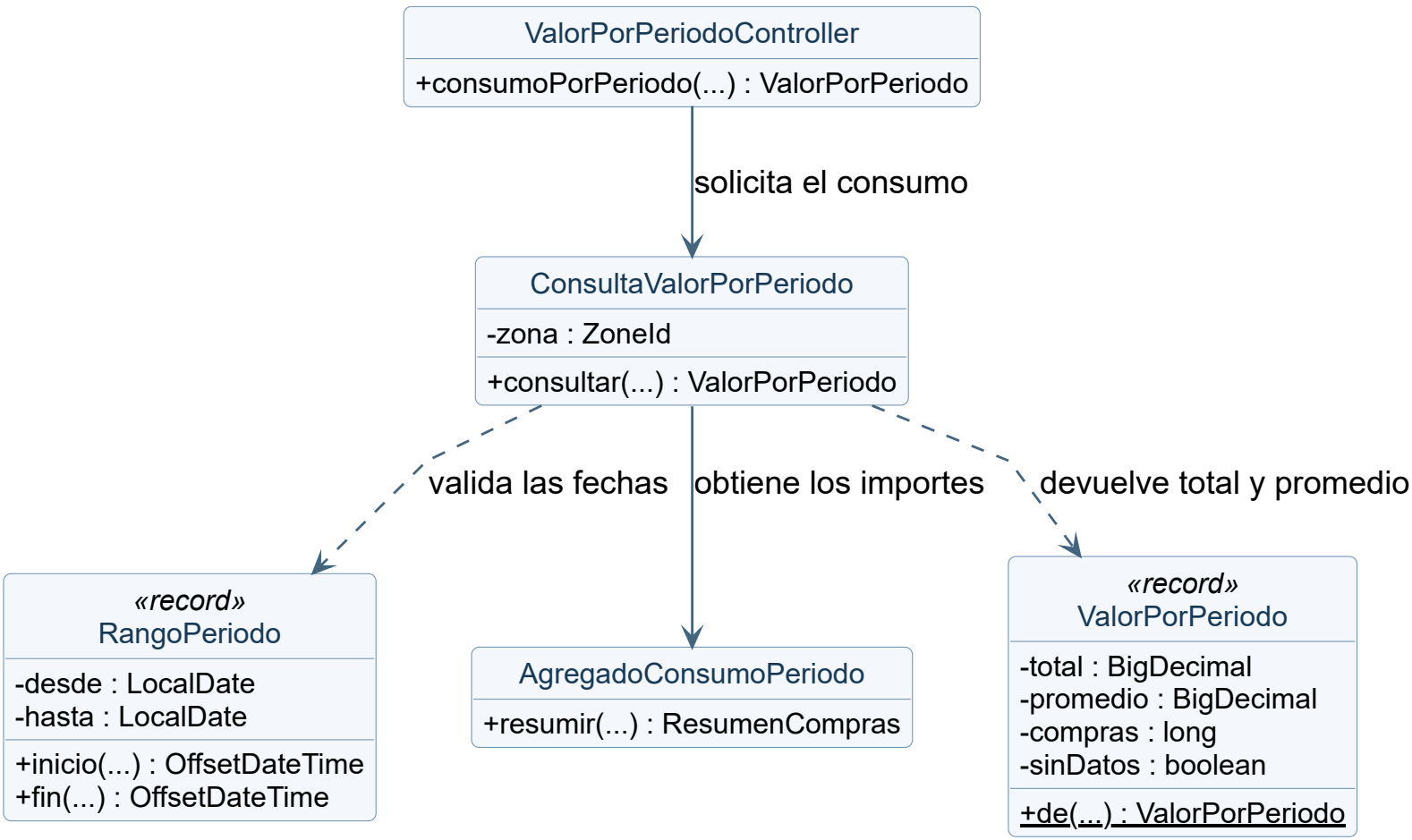
CRM MaxiConecta | Diagrama de secuencia



Consultar el consumo del cliente en un periodo

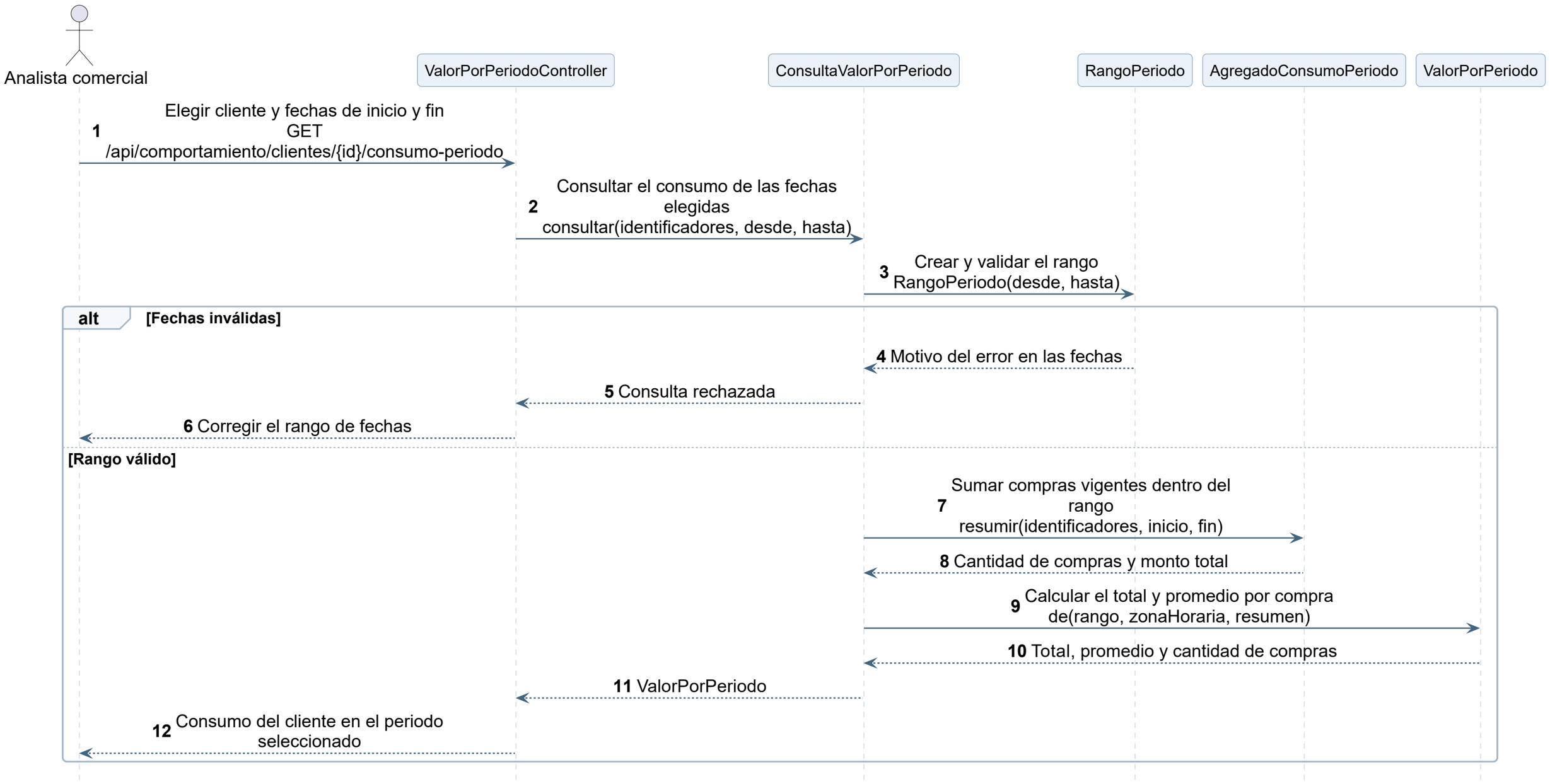
Historias relacionadas: SCRUM-39

CRM MaxiConecta | Diagrama de clases



Consultar el consumo del cliente en un periodo

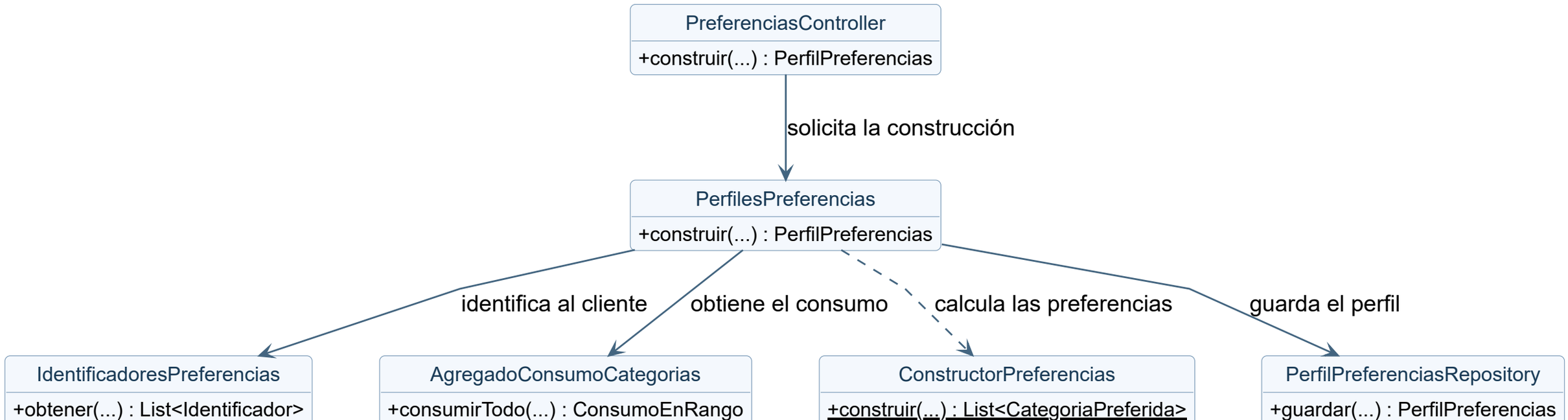
Historias relacionadas: SCRUM-39
CRM MaxiConecta | Diagrama de secuencia



Construir el perfil de preferencias del cliente

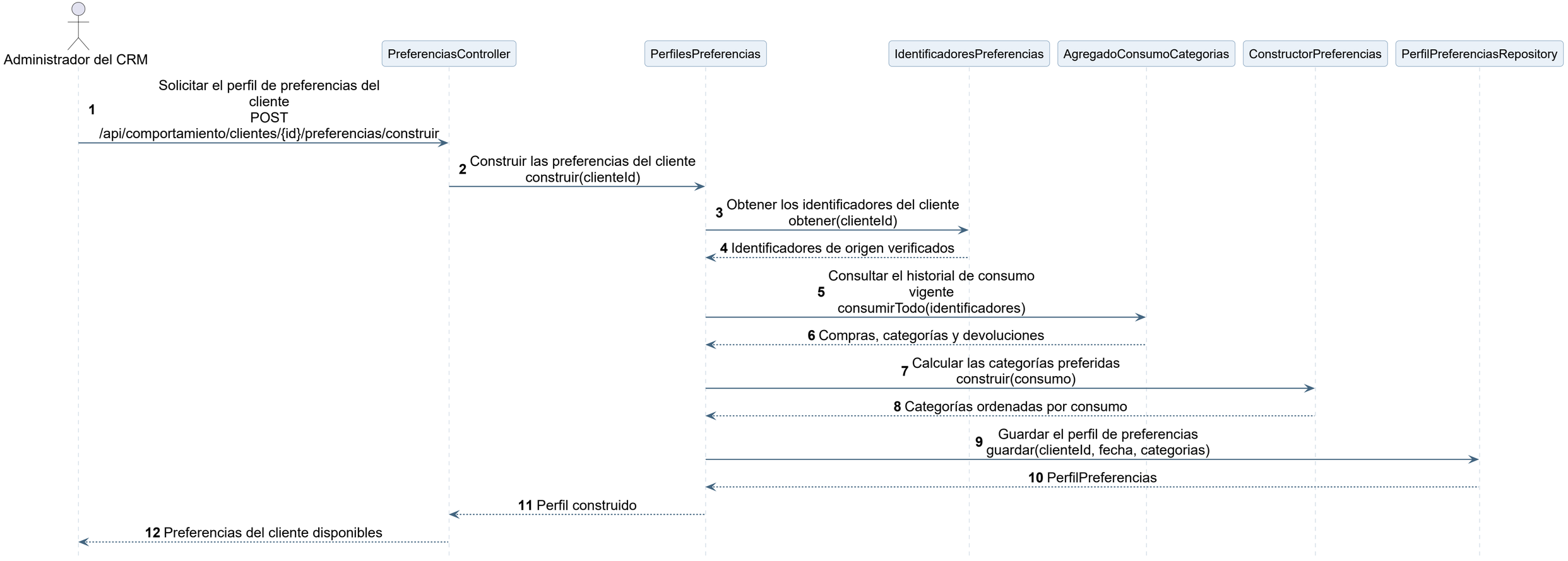
Historias relacionadas: SCRUM-41

CRM MaxiConecta | Diagrama de clases



Construir el perfil de preferencias del cliente

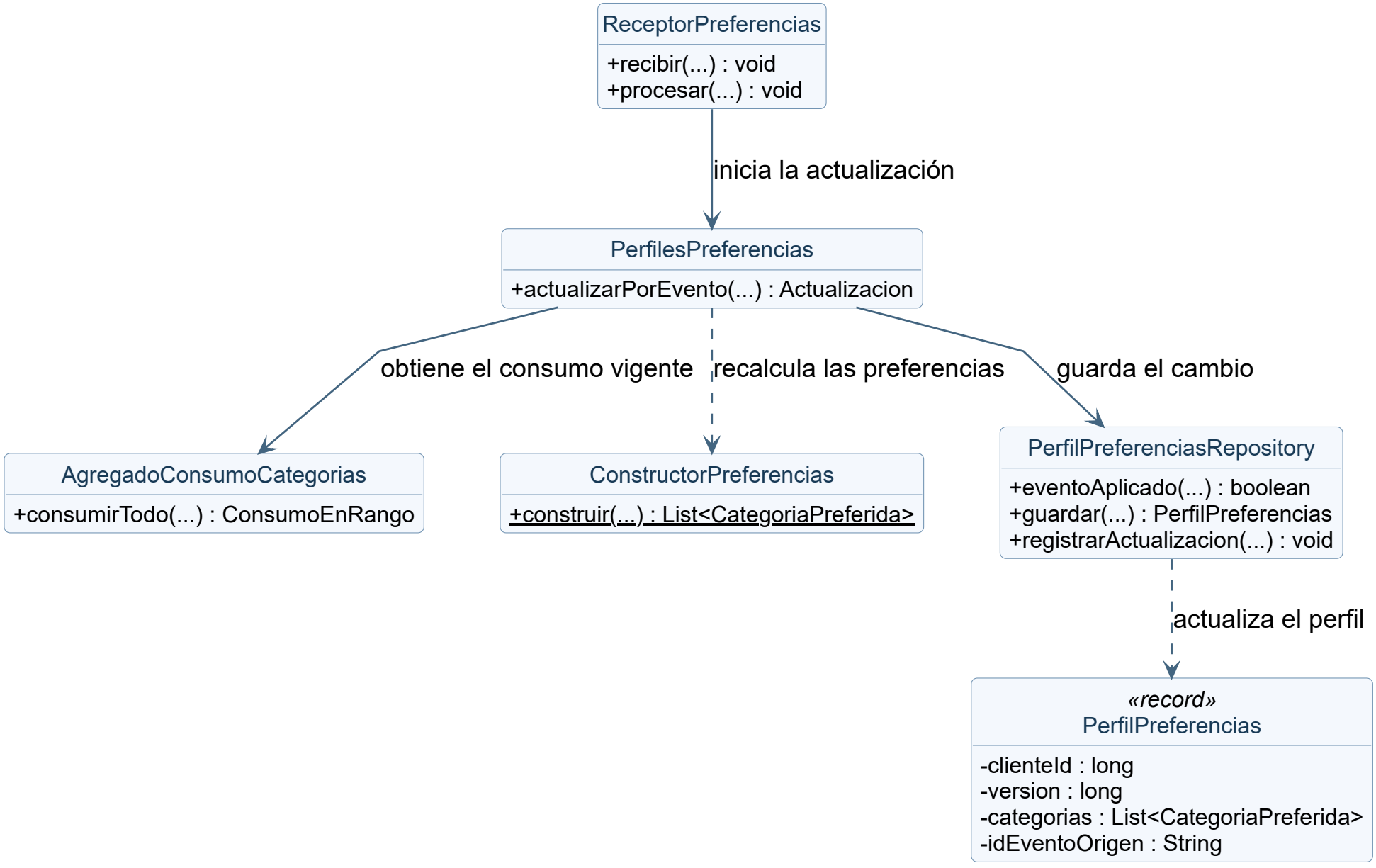
Historias relacionadas: SCRUM-41
CRM MaxiConecta | Diagrama de secuencia



Actualizar preferencias con cada compra

Historias relacionadas: SCRUM-42

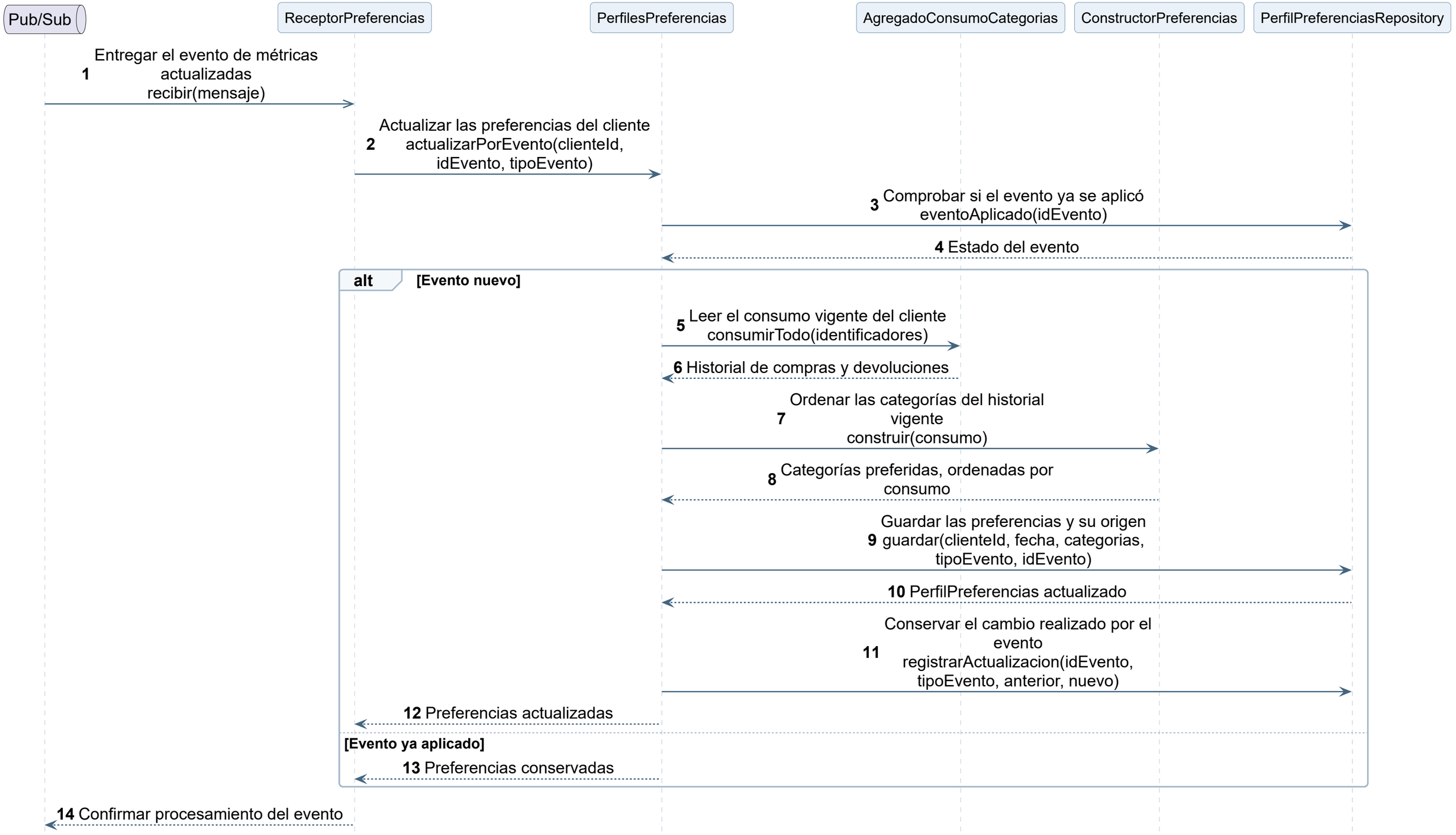
CRM MaxiConecta | Diagrama de clases



Actualizar preferencias con cada compra

Historias relacionadas: SCRUM-42

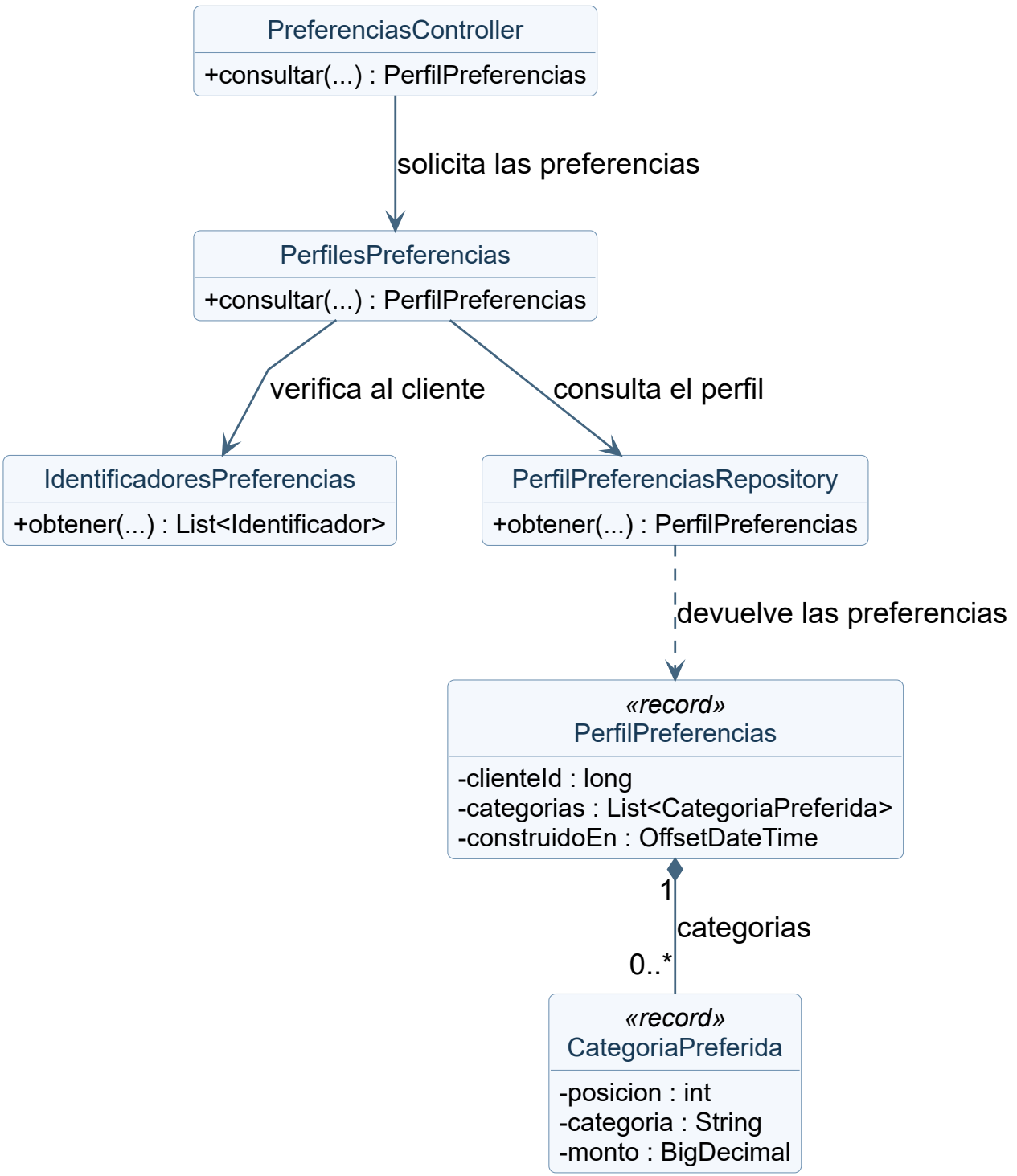
CRM MaxiConecta | Diagrama de secuencia



Consultar las categorías preferidas del cliente

Historias relacionadas: SCRUM-43

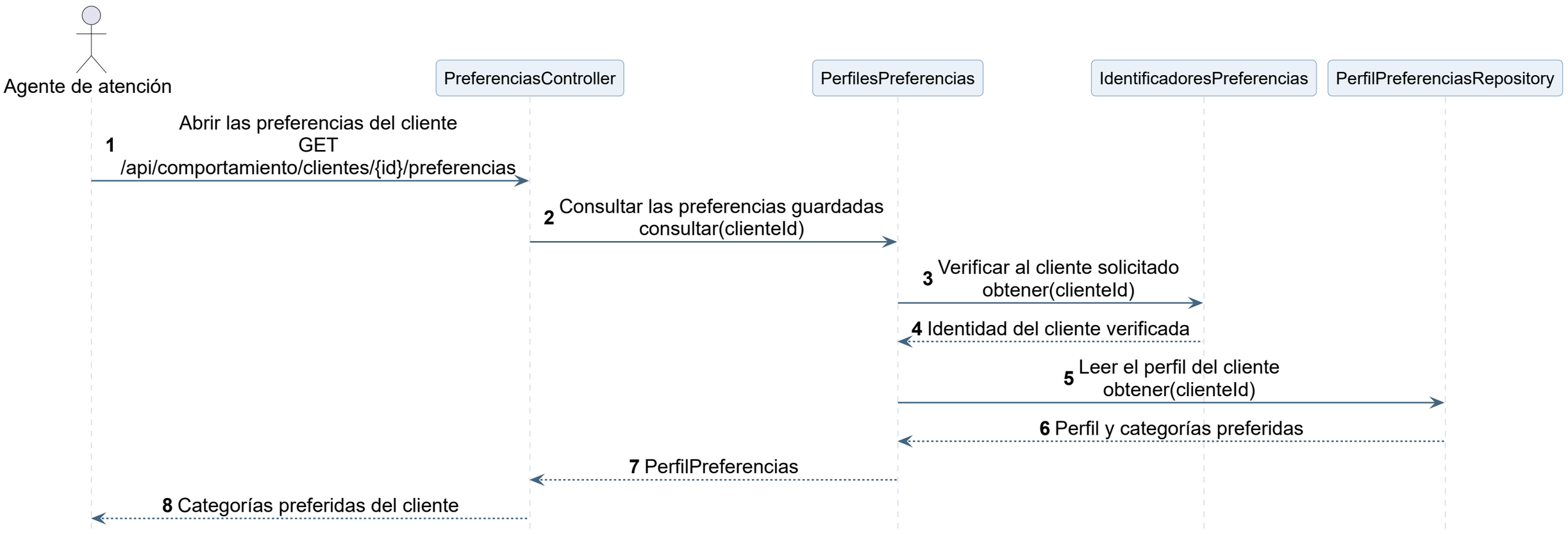
CRM MaxiConecta | Diagrama de clases



Consultar las categorías preferidas del cliente

Historias relacionadas: SCRUM-43

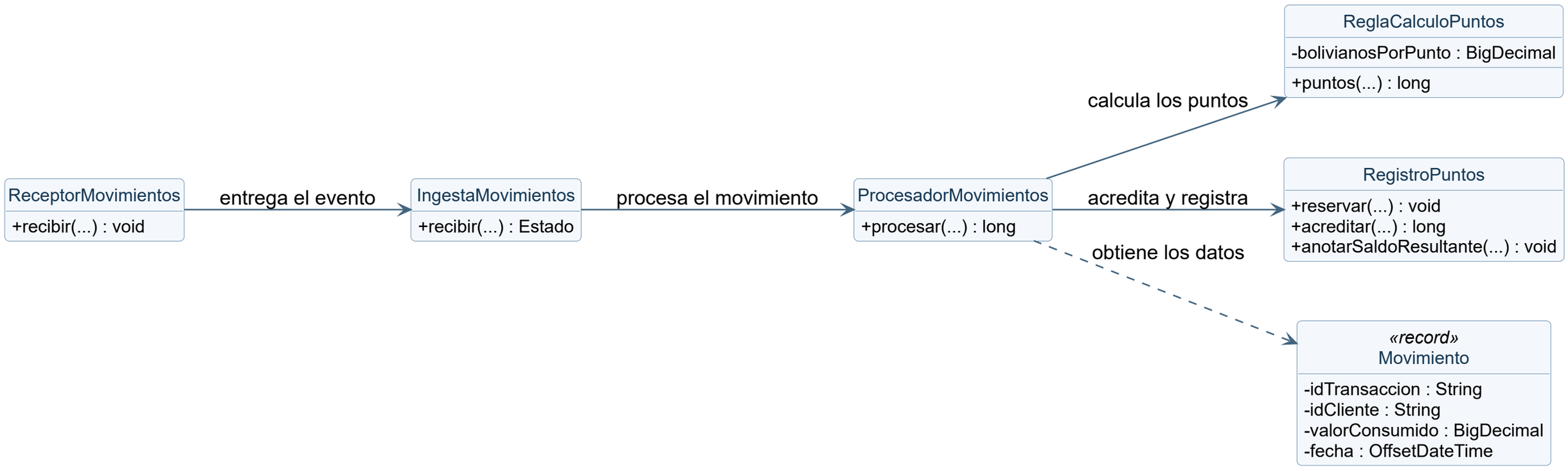
CRM MaxiConecta | Diagrama de secuencia



Acumular puntos de fidelización

Historias relacionadas: SCRUM-45

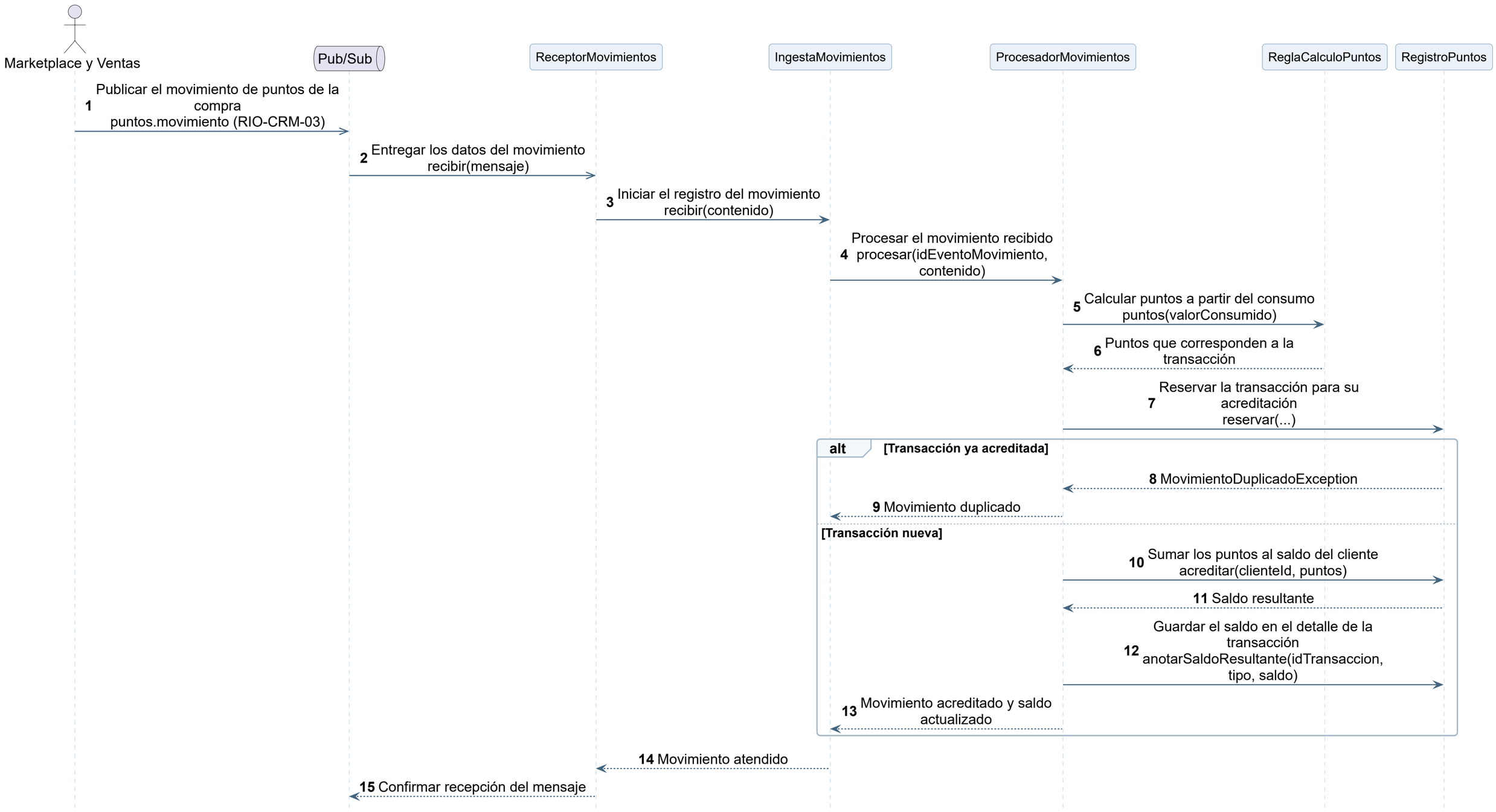
CRM MaxiConecta | Diagrama de clases



Acumular puntos de fidelización

Historias relacionadas: SCRUM-45

CRM MaxiConecta | Diagrama de secuencia



Evidencia de Integración Asíncrona: Publicación de Mensaje en Google Cloud Pub/Sub

```
luisdanielrojascaceres@MacBook-Pro-de-Luis-3 pubsub_grupo_b % python3 1_publicar.py
Tópico:    projects/project-a96e5fe1-5ba6-4698-a85/topics/ucb-sis323-sub-b
Atributos: {'ruta': 'compra.confirmada', 'sistema': 'MaxiConecta CRM - Grupo B', 'contentType': 'application/json'}
Cuerpo:
{"idEvento": "06ee7e9e-c6b8-4ed2-9f34-722d57d07921", "tipoEvento": "COMPRA_CONFIRMADA", "fechaEmision": "2026-10-19T22:22:32.140-04:00",
"compra": {"idCompra": "V-100234-b48ad2", "idCliente": "CLI-5521", "fecha": "2026-09-27T15:28:10-04:00", "montoTotal": 350.5, "items": [{
"categoria": "Electrónica", "cantidad": 1, "monto": 300.0}, {"categoria": "Accesorios", "cantidad": 2, "monto": 50.5}]}}

✓ Publicado. messageId = 22600809552649746
  Para verlo: python3 2_ver_mensaje.py
```

```
luisdanielrojascaceres@MacBook-Pro-de-Luis-3 pubsub_grupo_b % python3 2_ver_mensaje.py
Suscripción: projects/project-a96e5fe1-5ba6-4698-a85/subscriptions/ucb-sis323-sub-b-sub
================================================================================
Mensaje 1
messageId:   22600809552649746
publicado:   2026-10-19 22:22:32 -04 (-0400)
atributos:   {'sistema': 'MaxiConecta CRM - Grupo B', 'ruta': 'compra.confirmada', 'contentType': 'application/json'}
cuerpo:
{
  "idEvento": "06ee7e9e-c6b8-4ed2-9f34-722d57d07921",
  "tipoEvento": "COMPRA_CONFIRMADA",
  "fechaEmision": "2026-10-19T22:22:32.140-04:00",
  "compra": {
    "idCompra": "V-100234-b48ad2",
    "idCliente": "CLI-5521",
    "fecha": "2026-09-27T15:28:10-04:00",
    "montoTotal": 350.5,
    "items": [
      {
        "categoria": "Electrónica",
        "cantidad": 1,
        "monto": 300.0
      },
      {
        "categoria": "Accesorios",
        "cantidad": 2,
        "monto": 50.5
      }
    ]
  }
}
================================================================================
```